

УДК 62-529:004.852

Горбунов Роман Леонидович

**Алгоритмы внутрисхемного измерения частотных  
характеристик и идентификации параметров  
вторичных источников электропитания**

Направление подготовки 27.04.03 – Системный анализ и управление

РЕФЕРАТ диссертации на соискание степени магистра

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена на базе факультета информационных технологий и программирования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

**Научный руководитель:**

кандидат физико-математических наук, доцент (квалификационная категория «ординарный доцент») ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Бабушкин Максим Владимирович**

**Рецензент:**

кандидат технических наук, ведущий инженер-программист  
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

**Калиновский Илья Андреевич**

Защита состоится 15 июня 2026 г. в 10:00 часов по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Ломоносова 9М, ауд. 1220

Реферат разослан 01 июня 2026 г.

Секретать ГЭК

Матвеева Милена Вадиимовна

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

## Актуальность темы

Во вторичных источниках электропитания, регулируемых электроприводах и других технических устройствах с линейной системой автоматического регулирования процедуры отладки, настройки и контроля качества сопровождаются измерением частотных характеристик разомкнутого и замкнутого контура регулирования, объекта управления, канала обратной связи, регулятора. Измерения проводятся специализированным лабораторным оборудованием – анализаторами цепей (Network Analyzers), подключаемым в разрыв штатных измерительных цепей системы управления.

В тоже время, современные источники электропитания все чаще оснащаются программным управлением (real-time embedded control), что создает предпосылки для внутрисхемного измерения характеристик без специализированного измерительного оборудования. Результаты измерений могут использоваться для автоматизированного тестирования и контроля изделий в производственном цикле.

## Цель работы

Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания.

## Задачи работы

1. Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик.
2. Разработать алгоритмы идентификации параметров на основе измеренных частотных характеристик.
3. Выполнить экспериментальную оценку показателей качества измерений и идентификации параметров.

## **Положения, выносимые на защиту:**

1. Разработан алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик, основанный на инъекции в систему синусоидальных сигналов с последовательной сменой частоты и амплитуды, обеспечивающий оптимальный размер измеряемых сигналов-откликов системы с целью уменьшения продолжительности измерений.
2. Разработан алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике, основанный на архитектуре энкодера-декодера, обеспечивающей однократную генерацию узких бинарных масок, соответствующих координатам частот вещественных полюсов и нулей передаточной функции звена.

## **Достоверность и обоснованность полученных результатов**

Работоспособность разработанных алгоритма внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритма идентификации параметров подтверждены в серии экспериментов по измерению частотных характеристик источника питания. Достигаемые качественные показатели оценены путем сравнения эталонных результатов с результатами измерения характеристик и идентификации по ним параметров (Приложение Г).

## **Соответствие направлению подготовки**

Работа соответствует направлению подготовки «27.04.03 – Системный анализ и управление» согласно перечню общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приведенному в Приложении А.

## **Апробация работы**

Основные результаты работы представлены на следующих конференциях:

1. XIII Конгресс молодых ученых. 08-11 апреля 2024 г., ИТМО, г. Санкт-Петербург.
2. LIII научная и учебно-методическая конференция ИТМО. 29 января-02 февраля 2024 г., г. Санкт-Петербург.

3. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Искусственный интеллект: научные достижения и прикладные задачи». 04-05 декабря 2025 г., Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск.

### **Личный вклад автора**

Автором лично разработаны алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике. Автором проведены эксперименты по оценке качественных показателей разработанных алгоритмов, спроектирована архитектура модели, сгенерирован синтетический набор данных для обучения модели и выполнено обучение.

## **КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Во введении** обоснована актуальность темы работы, представлены цель и задачи работы перечислены выносимые на защиту положения, обоснована достоверность и подчеркнута практическая значимость результатов работы, приведены сведения об апробации и реализации результатов работы, обозначен личный вклад автора, представлен краткий обзор структуры выпускной квалификационной работы.

### **Первая глава «Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромоделей физических объектов»**

Рассмотрены широко применяемые сегодня алгоритмы измерения частотных характеристик. Алгоритмы основаны на возбуждении системы внешним периодическим воздействием и измерении установившихся откликов системы с последующим преобразованием откликов в комплексные коэффициенты передачи методами Фурье. Применяются как узкополосные, так широкополосные воздействия [1].

Идентификации параметров макромоделей физических объектов на основе измеренных частотных характеристик сегодня чаще всего

выполняется итерационными алгоритмами, построенными на дробно-рациональной аппроксимации передаточной функции. В индустрии наиболее распространен алгоритм «Vector Fitting» [2]. В системах высокого порядка с целью уменьшить количество итераций прорабатываются решения с предварительной генерацией начальных приближений искомых параметров с помощью сверточных нейронных сетей [3].

## **Вторая глава «Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик»**

Рассмотрена система управления вторичного источника электропитания в виде обобщенной системы аналого-цифрового преобразования и цифровой обработки сигналов с воздействием на объект управления посредством импульсной модуляции с постоянным периодом  $T_d$ . Период определяется базовой частотой дискретного регулирования  $f_d = 1/T_d$ .

Разработанный алгоритм измерения частотной характеристики звена системы основан на аддитивной инъекции в канал управления сигнала в виде дискретной последовательности моногармонического типа с последовательной сменой частоты  $f_z^{(k)}$  (периода  $T_z^{(k)}$ ) и амплитуды  $Z^{(k)}$  этого сигнала в серии из  $K$ -измерений. Каждому  $k$ -му измерению,  $k \in \{1, \dots, K\}$ , соответствует набор откликов  $x^{(k)}$ ,  $y^{(k)}$ , а также коэффициентов  $X^{(k)}$ ,  $Y^{(k)}$  их разложения в ряд Фурье. Частотная характеристика представляет собой набор  $K$ -пар значений  $f_z^{(k)}$ ,  $H^{(k)}$ :

$$H^{(k)} = \frac{Y^{(k)} [L^{(k)}]}{X^{(k)} [L^{(k)}]} = |H^{(k)}| e^{j\angle H^{(k)}},$$

где  $L^{(k)}$  – номер гармоники, равный количеству целых периодов инжектируемого сигнала  $T_z^{(k)}$  на измерительном окне  $T_h^{(k)}$ . Длительность измерительного окна (рисунок Б.1):

$$T_h^{(k)} = L^{(k)} \cdot T_z^{(k)} = L^{(k)} \cdot R^{(k)} \cdot T_d = N^{(k)} \cdot M^{(k)} \cdot T_d,$$

где  $R^{(k)} \in \mathbb{R}_{>0}$  – соотношение между периодом инжектируемого сигнала  $T_z^{(k)}$  и периодом выполнения операций в системе  $T_d$ ,  $N^{(k)} \in \mathbb{N}_{>0}$  – длина дискретной последовательности,  $M^{(k)} \in \mathbb{N}_{>0}$  – коэффициент децимации.

Задача сведена к тому, что для каждой  $k$ -й частоты  $f_z$  выполняется поиск оптимального набора натуральных чисел  $N, M, L$ , при которых обеспечивается частота  $f'_z$  с заданной степенью приближения к  $f_z$ . Оптимальным считается такой набор  $N, M, L$ , в котором параметр  $N$  минимален из всех возможных наборов. Таким образом обеспечиваются минимальные из возможных размеры дискретных последовательностей откликов и минимальная продолжительность измерения частотной характеристики. Результаты измерений приведены в Приложении Г. В качестве метрик использованы RRMSE, NRMSE.

### **Третья глава «Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей»**

Поставленная задача по идентификации параметров макромоделей линейного звена системы автоматического регулирования решена посредством идентификации параметров полюсов и нулей передаточной функции этого звена. Разработана нейросетевая модель, реализующая по частотным характеристикам детектирование областей частот, на которых они расположены полюсов/нулей передаточной функции. Координаты полюсов/нулей вычисляются как центры детектируемых областей частот. Пересчет в физические параметры, при необходимости, осуществляется по математической модели самого звена, определяющей связь между полюсами/нулями передаточной функции и физическими параметрами.

Модель основана на архитектуре энкодер-декодер, состоящей из  $N$ -уровней (Приложение В) [4]. На вход модели через препроцессинг подается частотная характеристика. Модель выполняет преобразование  $C_{in}$ -канального тензора длины  $L_1$  в  $C_{out}$ -канальный тензор той же длины. Количество каналов  $C_{out}$  соответствует количеству детектируемых объектов.

Обучение модели выполнено на синтетическом наборе данных [5]

**В заключении** кратко подводятся полученные результаты.

## Публикации по теме работы

- [A1 ] **Горбунов Р.Л.** Алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик встраиваемых систем управления/ Севостьянов Н.А., науч. рук. Бабушкин М.В. // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых, СПб, 08-11 апреля 2024 г. С. 99-100. (0,1 п.л./ 0,1 п.л.)
- [A2 ] Бабушкин М.В. Идентификация параметров динамических звеньев встраиваемых систем управления/ Бабушкин М.В., **Горбунов Р.Л.** // Сборник трудов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Искусственный интеллект: научные достижения и прикладные задачи», Ханты-Мансийск, 04-05 декабря 2025 г. С. 6-11. (0,5 п.л./ 0,4 п.л.)

## СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Chen Zhang, Fazhi Song и Yang Liu. «Crest factor minimization of multisine signals based on the Chebyshev norm approximation method: With application to wafer stage FRF identification». В: *Results in Engineering* 27 (2025), с. 106579. ISSN: 2590-1230. DOI: 10.1016/j.rineng.2025.106579. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123025026489>.
- [2] Piero Triverio. «Vector Fitting». В: (2019). Draft of book chapter to appear in *Handbook on Model Order Reduction*, edited by P. Benner, S. Griet-Talocia, A. Quarteroni, G. Rozza, W. H. A. Schilders, L. M. Silveira, De Gruyter. arXiv: 1908.08977v1 [physics.comp-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/1908.08977>.
- [3] Qirui Hua и Ming Shen. «Deep Learning-Enhanced Parameter Extraction for Equivalent Circuit Modeling in Electrochemical Impedance Spectroscopy». В: *2023 IEEE Nordic Circuits and Systems Conference (NorCAS)*. IEEE, 2023, с. 1—6. DOI: 10.1109/NorCAS58970.2023.10305482. URL: <https://doi.org/10.1109/NorCAS58970.2023.10305482>.
- [4] Roman Gorbunov. *frequency-response-encoder*. <https://github.com/romangorbunov91/frequency-response-encoder>. GitHub-репозиторий; дата обращения: 28.05.2026. 2026.



- [5] Roman Gorbunov. *zeros-poles-masks*. <https://github.com/romangorbunov91/zeros-poles-masks>. GitHub-репозиторий; дата обращения: 04.05.2026. 2026.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

### **Соответствие работы направлению подготовки «27.04.03 – Системный анализ и управление»**

Работа соответствует направлению подготовки «27.04.03 – Системный анализ и управление» по следующим общепрофессиональным и профессиональным компетенциям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и образовательного стандарта университета ИТМО:

1. ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности технических систем методами системного анализа и управления.
2. ОПК-6. Способен применять методы математического, функционального и системного анализа для решения задач моделирования, исследования и синтеза автоматического управления техническими объектами.
3. ОПК-8. Способен формулировать содержательные и математические задачи исследований, выбирать методы исследований, системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований.
4. ПК-4. Способен формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки принятия оптимальных решений.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик

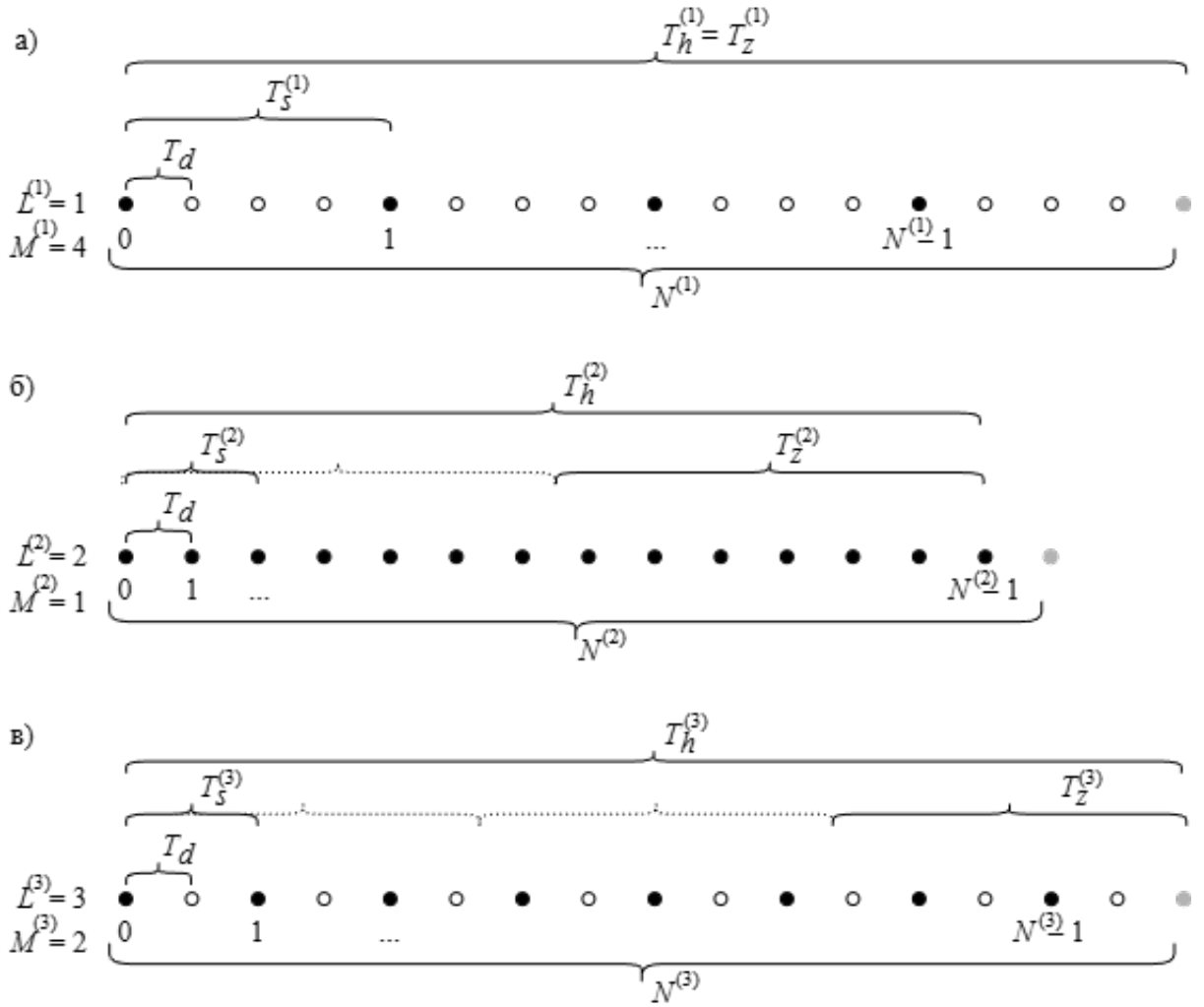


Рисунок Б.1 – Параметры  $N, M, L$  алгоритма при разных  $T_z^{(k)}$

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### Алгоритм идентификации параметров макромоделей

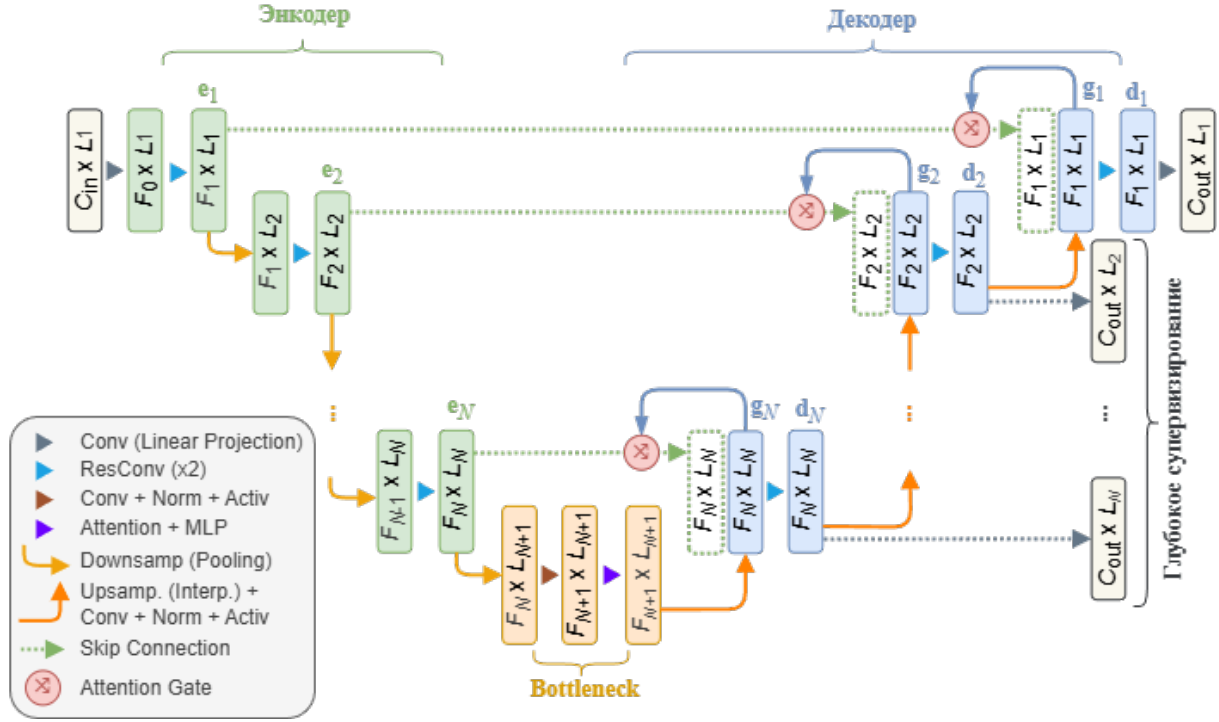


Рисунок В.1 – Блок-схема архитектуры модели

Обучение выполнено на NVIDIA GeForce RTX3060 (12 ГБ), torch=2.6.0, CUDA=12.6, cuDNN=9.5.1 при следующих гиперпараметрах:

- Количество уровней энкодера:  $N = 4$ .
- Количество каналов («фичей»):  
 $F_0 = 32, F_1 = 32, F_2 = 64, F_3 = 128, F_4 = 256, F_5 = 512$ .
- Весовые коэффициенты функции ошибки:  
 $w^{BCE} = 0,25, w^{Dice} = 0,75$ .
- Весовые коэффициенты глубокого супервизирования:  
 $w_1 = 1,00, w_2 = 0,50, w_3 = 0,25, w_4 = 0,125$ .
- Размер батча: 360.
- Решатель: «Adam».

Количество обучаемых параметров построенной модели составляет порядка 5,3 М.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

### Результаты экспериментов

Частотные характеристики измерены в диапазоне частот от 10 Гц до 49 кГц. Измерения выполнены двумя способами: сертифицированным измерителем частотных характеристик (AP300) и разработанным алгоритмом внутрисхемного измерения (Digital Points). Результаты на рисунке Г.1 обозначены «AP» и «DP», соответственно. Алгоритм и прибор настроены на одинаковую продолжительность измерений, составляющую порядка 120 секунд на характеристику в  $K = 300$  частот.

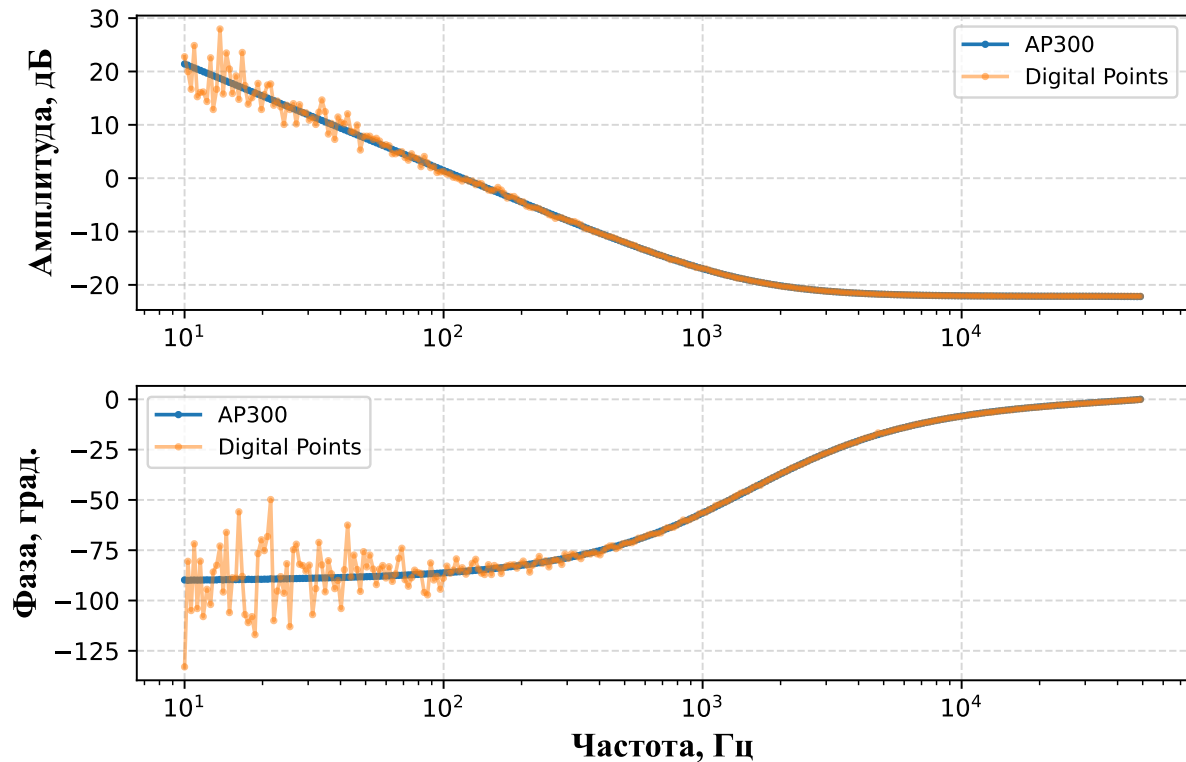


Рисунок Г.1 – Измеренные частотные характеристики

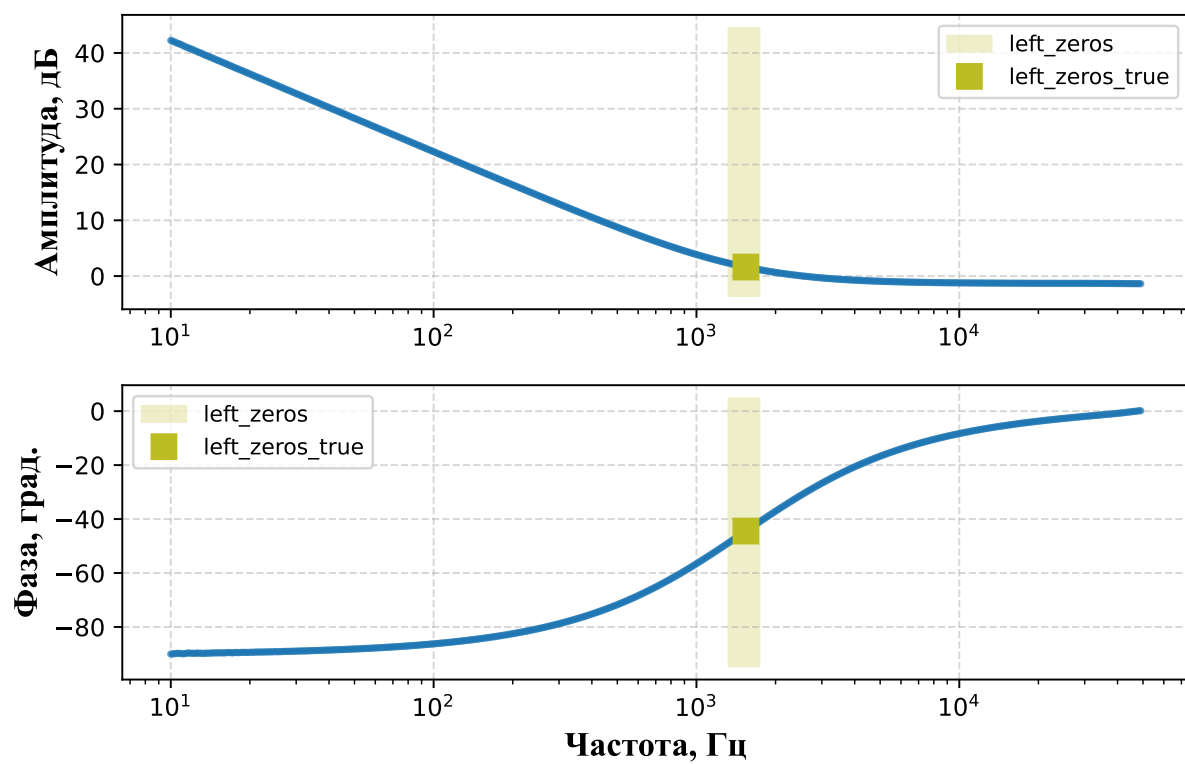


Рисунок Г.2 – Частотные характеристики ПИ-регулятора контура регулирования тока (внутрисхемное измерение)

Перечень оборудования лабораторного стенда (рисунок Г.3):

1. Макет источника питания 180 Вт – 1 шт.
2. Источник питания GW INSTEK GPC-3060D (2x30 В, 2x6 А) – 1 шт.
3. Нагрузка электронная АКИП 1380/1 (150 В, 30 А, 300 Вт) – 1 шт.
4. Измеритель частотных характеристик АР300 – 1 шт.
5. Осциллограф АКИП-4126/4А-Х – 1 шт.
6. Мультиметр FLUKE 17B+ – 1 шт.

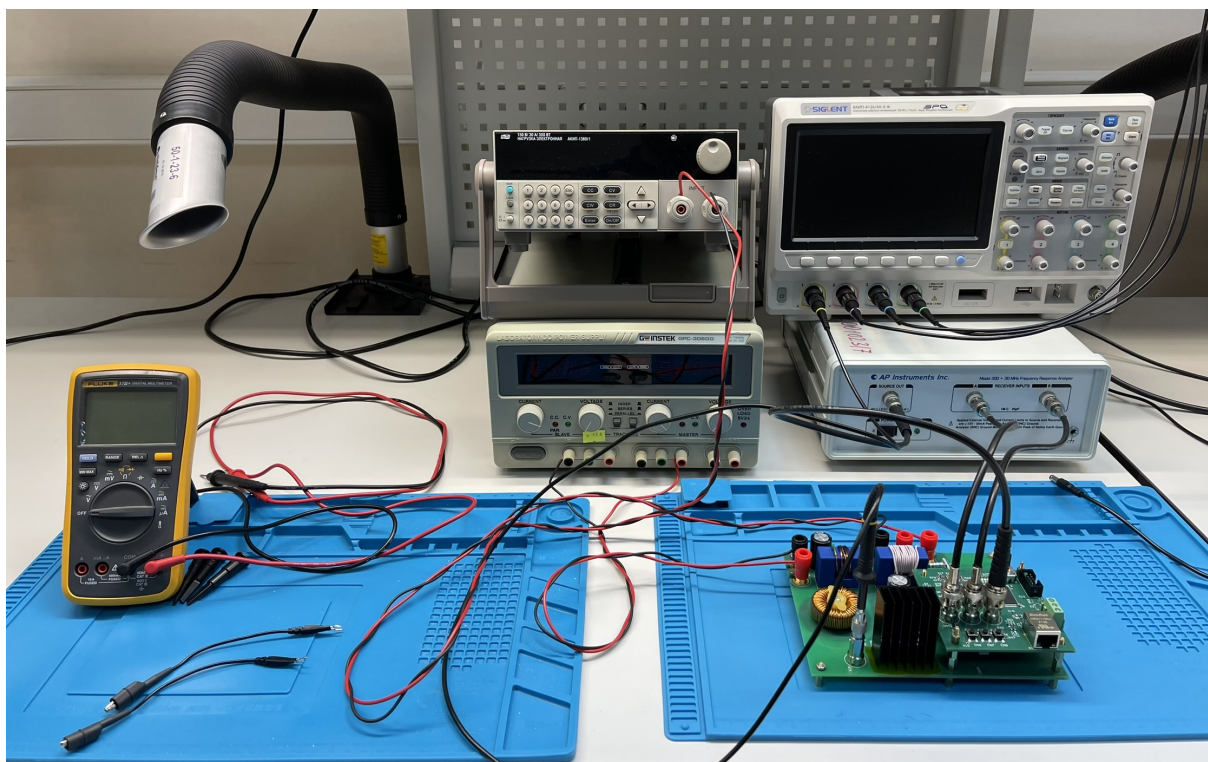


Рисунок Г.3 – Лабораторный стенд